ThyroVision LAB

Разбор лабораторных анализов
и исследование методов машинного обучения

Исследовательский прототип

Задача и границы проекта

Учебная тема

Методы и модели ИИ для прогнозирования заболеваний щитовидной железы

Реализованный этап

Разбор текущего лабораторного профиля

Классификация исторических записей UCI

Прогноз появления болезни во времени требует отдельного продольного исследования.

Два независимых модуля

Лабораторный бланк

ТТГ, свободные T4 и T3

Референсы конкретной лаборатории

Прозрачные правила и пояснения

Исследовательская модель

TSH, общий T4 и T3

Исторический масштаб датасета

Random Forest на сохранённых примерах

Загруженные анализы не поступают в ML-модель. Общий и свободный T4 имеют разные области применения.

Сценарий работы и архитектура

1 Загрузка PDF, фотографии, CSV или текста
2 Извлечение и редактирование показателей
3 Сверка с бланком и подтверждение
4 Расчёт отклонений и объяснение
5 Экспорт JSON и печать отчёта

HTML, CSS и JavaScript в браузере. PDF.js и Tesseract.js читают документы локально. Python раздаёт файлы через 127.0.0.1.

Данные и исследовательский протокол

9 172

исходные записи UCI thyroid0387

4 296

после фильтров и удаления повторов

70 / 30

3 007 train и 1 289 test стратификация, seed 42

Возраст 18–100 лет. Без беременности и указанных видов терапии. Только измеренные TSH, TT4, T3 и однозначные метки.

Модель выбирается по среднему Macro F1 в пяти складках обучающей части. Отложенная выборка не участвует в выборе.

Результаты повторного обучения

Метод	Accuracy	Macro F1
Random Forest	98,8363%	93,7235%
Логистическая регрессия	95,0349%	84,3013%

Random Forest: 64 дерева, глубина до 5.
1 274 верных ответа из 1 289, 15 ошибок.

Классы JavaScript-экспорта совпали с Python на всех 1 289 тестовых записях. Метрики относятся к исторической выборке.

Учебный бланк и объяснение результата

Показатель	Значение	Референс	Отклонение
ТТГ, mIU/L	6,50	0,4–4,0	выше на 2,5
Св. T4, pmol/L	9,20	12–22	ниже на 2,8
Св. T3, pmol/L	4,20	3,1–6,8	в референсе
АТ-ТПО, IU/mL	45,0	0–34	выше на 11

Профиль, совместимый с первичным гипотиреозом

Синтетический пример. Возраст 35 лет, особые условия выключены. PDF и JPG дали одинаковые значения после импорта.

Ограничения и дальнейшее исследование

Границы текущей версии

Нет внешней клинической валидации

Независимость пациентов не доказана

Оценки классов не являются риском

OCR требует сверки с оригиналом

Следующий исследовательский этап

Подтверждённые единицы и протокол

Независимая современная когорта

Разбиение по пациентам

Продольные исходы для прогноза

Демонстрация: START.bat, учебный бланк, сверка, расчёт, JSON, исследовательский «Пример 02» с реальной ошибкой.